CHƯƠNG 6:
CHAPTER 6:

MẠCH PHÂN CỰC FET
FET BIASING

I. TỔNG QUAN
I. OVERVIEW

- Một sự khác nhau rõ rệt giữa phân tích transistor BJT và transistor FET là đối tượng điều khiển đối với transistor BJT là dòng điện còn đối với transistor FET là điện áp.
- Mối quan hệ tổng quát có thể được áp dụng để phân tích dc cho tất cả các mạch khuếch đại dùng FET:

$$I_G = 0$$

- Và

$$I_D = I_S$$

- Đối với JFET và MOSFET loại hiếm thì phương trình Shockley có thể áp dụng để diễn tả mối quan hệ giữa các đại lượng vào ra:

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

- Đối với MOSFET loại tăng thì phương trình sau có thể áp dụng được

$$I_D = k\left(V_{GS} - V_T\right)^2$$

I. JFET

1. Mạch phân cực cố định

1. Fixed bias configuration

- Xét vòng GS

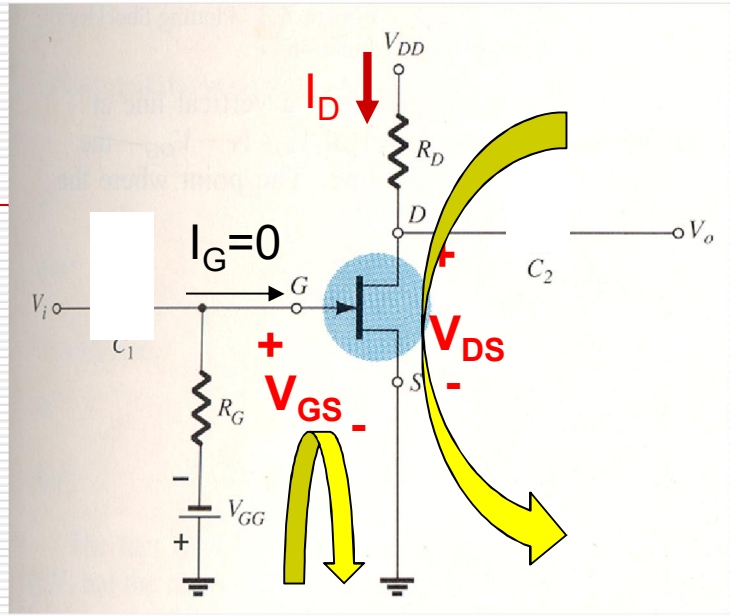
$$V_{GS} = -V_{GG}$$

- Dòng điện I_D được xác định bởi phương trình:

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

- Xét vòng DS:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

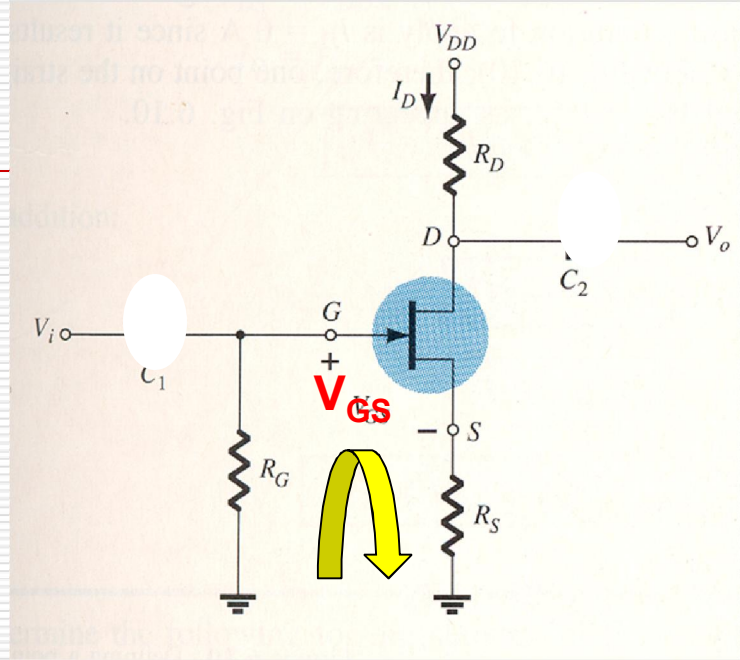


Sơ đồ tương đương của mạch khi xét với nguồn V_{DD}

2.. Mạch tự phân cực:
2. Self-bias configuration

Xét vòng GS:

$$V_{GS} = -I_D R_S$$



- Thay giá trị điện áp V_{GS} vào phương trình Shockley được:

$$I_D = I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = I_{DSS}\left(1-\frac{-I_D R_S}{V_P}\right)^2 = I_{DSS}\left(1+\frac{I_D R_S}{V_P}\right)^2$$

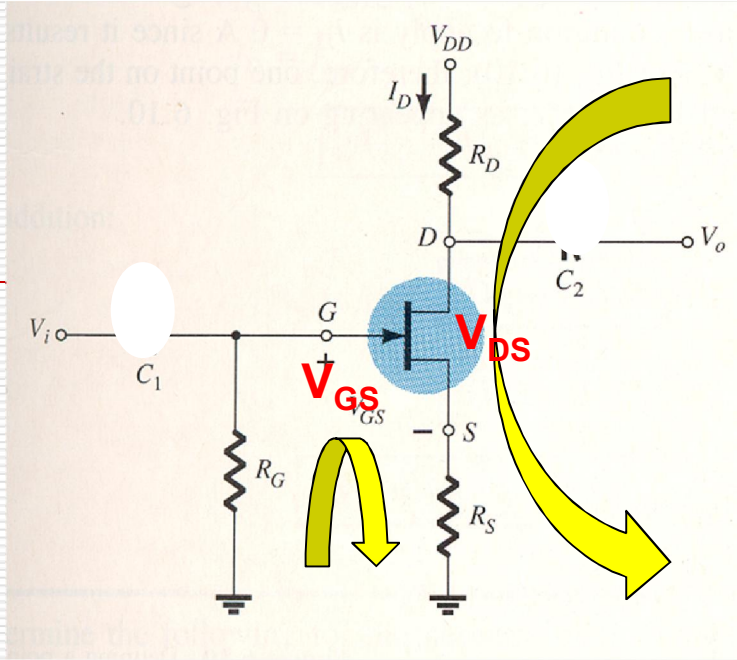
Đưa phương trình trên về dạng: $I_D^2 + k_1 I_D + k_2 = 0$

Giải phương trình tìm dòng điện I_D: $I_{D1} < I_{D2}$

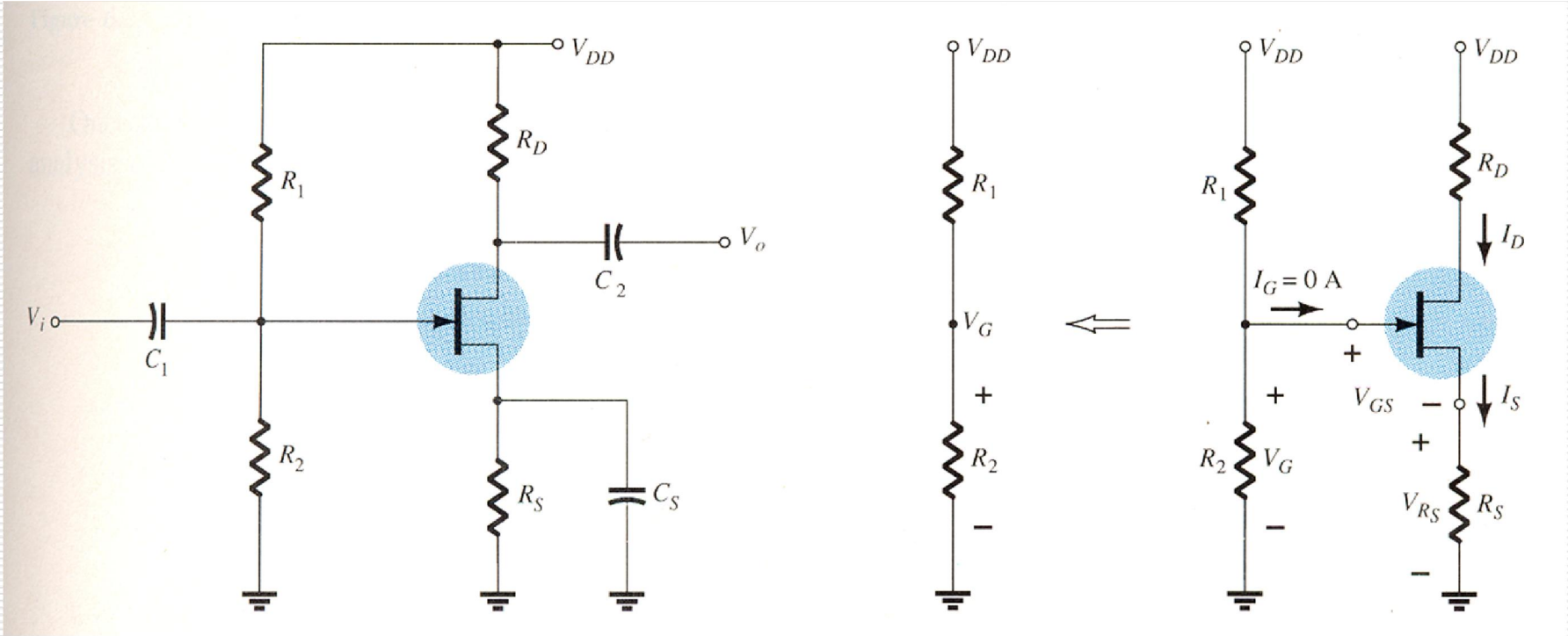
$I_D = I_{D1}$

- Xét vòng DS:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$$



3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp: Voltage-Divider biasing



- Điện áp cực G được xác định bởi phương trình:

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

- Suy ra điện áp V_{GS}:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

- Thay giá trị điện áp V_{GS} vào phương trình Shockley được:

$$I_D = I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = I_{DSS}\left(1-\frac{V_G - I_D R_S}{V_P}\right)^2$$

- Đưa phương trình trên về dạng:

$$I_D^2 + k_1 I_D + k_2 = 0$$

- Giải phương trình tìm dòng điện I_D. $I_{D1}<I_{D2}$

$$I_D = I_{D1}$$

- MOSFET tương tự xem SGK.